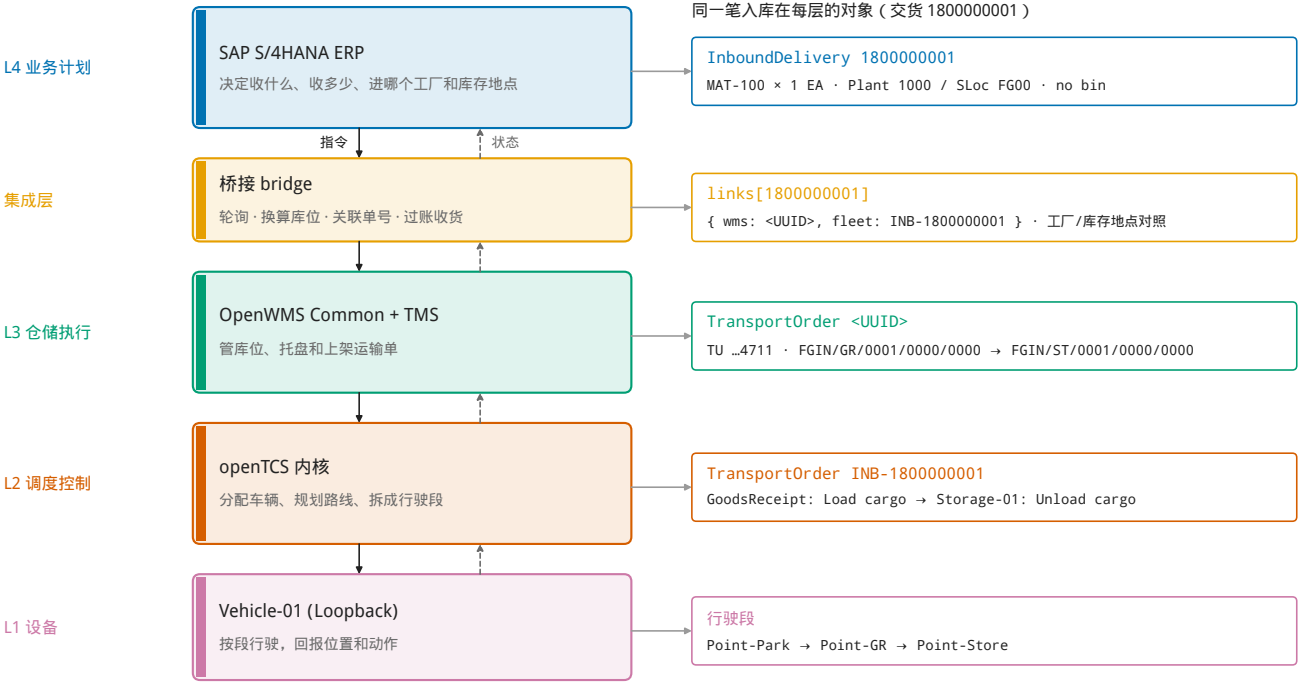
a 分层结构：指令逐层向下细化，状态逐层向上汇报



b 桥接维护的两张对照

层	单号	源	目标
SAP	1800000001	1000 / FG00	收货 101
OpenWMS	<UUID，每次不同>	FGIN/GR/0001/…	FGIN/ST/0001/…
openTCS	INB-1800000001	GoodsReceipt	Storage-01
车辆	Vehicle-01	Point-GR	Point-Store

阶段	SAP	OpenWMS	openTCS	车辆
等待	'A'	–	–	IDLE
上架	'A'	STARTED	BEING_PROCESSED	EXEC.
过账	'C'	FINISHED	FINISHED	IDLE
停手	'A'	ONFAILURE	FAILED	–

入库交货在车上的时候仍是 'A'，SAP 看不到仓位；执行中这一段只能在 WMS 和车队看到。层级划分参照 ISA-95。